البرمجة بالقيود: الانتشار والبحث

الحلول المثلى، المستوى ٤، الدرس ٣

في هذا الدرس سوف

- تصف مسألة بالمجالات والقيود، وتنشر يدويًا.
- تشرح البحث «الفشل أولًا» والقيود الشاملة وكسر التماثل.
- تنمذج لغزًا في CP-SAT، وتقرأ ما تُثبته INFEASIBLE.

الأفكار الأساسية

- الانتشار: استنتاج آمن حتى نقطة ثابتة
- البحث: الفشل أولًا، والتراجع عن الطرق المسدودة
- القيود الشاملة تقطع أكثر من أجزائها
- INFEASIBLE إثبات، وUNKNOWN ليست كذلك

النشاط: كن برنامج الحل

١. الانتشار (٨ دقائق): اكتب المرشّحين واشطب.

٢. الفشل أولًا (٧ دقائق): خمّن حيث يبقى أقل عدد.

٣. العدّ (٥ دقائق): قارن تخميناتك بتخمينات زميلك.

٤. النمذجة (٥ دقائق): اكتب القواعد نفسها أسطرًا في CP-SAT.

أي سودوكو من صحيفة يصلح. والقلم الرصاص والممحاة يجعلان التراجع عن التخمينات سهلًا.

لنتناقش

١. لماذا تكون «الفشل أولًا» قاعدة جيدة، مع أنها تخمّن حيث تكون أقل يقينًا؟

٢. أيّ المسائل الحقيقية فيها تماثل يستحق الكسر؟

٣. كيف تشرح جدول مناوبات INFEASIBLE للذين كتبوا قواعده؟

تحقّق من نفسك

- اشرح في جملتين لماذا يكون قيد «كلها مختلفة» أقوى من قيوده الثنائية الستة والثلاثين.